

Corso di Sistemi Operativi
Proff. Abate, Rescigno – Anno Acc. 2024/25
Prova in Itinere II (**Laboratorio**) del 18 dicembre 2024

Cognome e Nome _____ Matricola _____ / _____

NB. *non è necessario inserire direttive #include; i commenti non sono necessari, ma potrebbero essere utili in caso di errore;*

Esercizio 1 (22 pt)

Scrivere un programma in linguaggio C che in sequenza:

- crei 1 pipe e un figlio;
- **dopo la creazione del figlio**, prenda in input dall'utente una semplice operazione aritmetica nel formato “*operando1 operatore operando2*” (per esempio “*5 – 2*”), la invii al figlio utilizzando la pipe ed attenda la sua terminazione;
- faccia stampare al figlio il risultato dell'operazione ricevuta per poi terminare la propria esecuzione.

Esercizio 2 (8 pt)

Si assuma di compilare ed eseguire il seguente programma

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>

void exit1(void);
void exit2(void);

int main(void) {
    int pid;
    char array[]="Dopo";
    atexit(exit1);

    printf("Prima");

    pid=fork();

    if(pid==0) {
        atexit(exit2);
        printf("Sono il figlio");
        write(1,array,4);
        _exit(0);
    }
    wait(NULL);
    printf("Sono il padre");
    write(1,array,4);
    printf("Fine esecuzione\n");
    exit(0);
}

void exit1(void) {
    printf("Sono il primo handler\n");
}

void exit2(void) {
    printf("Sono il secondo handler\n");
}
```

Spiegare quale sarà l'output del programma, distinguendo tra processo padre e processo figlio, giustificando in maniera esaustiva la risposta.

